

### Corrigé 1 — Calculer le degré d'insaturation

Ici  $n = 8$ , donc  $2n + 2 = 18$  et  $I = \frac{18-m}{2}$ .

- a)  $C_8H_{18}$  :  $I = \frac{18-18}{2} = 0$  (alcane saturé).
- b)  $C_8H_{16}$  :  $I = \frac{18-16}{2} = 1$  (une insaturation).
- c)  $C_8H_{14}$  :  $I = \frac{18-14}{2} = 2$  (deux insaturations).
- d)  $C_8H_{10}$  :  $I = \frac{18-10}{2} = 4$  (quatre insaturations, typiquement un noyau aromatique).

### Corrigé 2 — Une formule, deux structures

- a) Un alcène acyclique, par exemple le **pent-1-ène**  $CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3$ .
- b) Le **cyclopentane** (cycle à 5 carbones, uniquement des liaisons simples).
- c)  $I$  compte les liaisons  $\pi$  et les cycles *sans les distinguer*. Le pent-1-ène a 1 liaison  $\pi$  et 0 cycle ( $I = 1$ ) ; le cyclopentane a 0 liaison  $\pi$  et 1 cycle ( $I = 1$ ). Même valeur, origines différentes.

### Corrigé 3 — Insaturation avec des hétéroatomes

On applique  $I = \frac{2n+2+p-m-q}{2}$  ( $p$  = azote,  $q$  = halogène, oxygène ignoré).

- a)  $C_3H_6O$  :  $I = \frac{2 \cdot 3 + 2 - 6}{2} = \frac{2}{2} = 1$  (ex. propanal ou propanone).
- b)  $C_2H_3Cl$  :  $I = \frac{2 \cdot 2 + 2 - 3 - 1}{2} = \frac{2}{2} = 1$  (chlorure de vinyle, une  $C=C$ ).
- c)  $C_2H_7N$  :  $I = \frac{2 \cdot 2 + 2 + 1 - 7}{2} = \frac{0}{2} = 0$  (éthylamine, saturée).

### Corrigé 4 — Le cas du benzène

- a)  $I = \frac{2 \cdot 6 + 2 - 6}{2} = \frac{8}{2} = 4$ .
- b)  $I = (\text{liaisons } \pi) + (\text{cycles})$ , donc  $\pi = I - \text{cycles} = 4 - 1 = \mathbf{3 \text{ liaisons } \pi}$  (les trois doubles liaisons de Kekulé).
- c) Non : avec  $I = 4$ , il est très fortement **insaturé** (un alcane à 6 C serait  $C_6H_{14}$ , soit 8 H de plus).

### Corrigé 5 — Hydrogénation et comptage des insaturations

- a)  $I = \frac{2 \cdot 7 + 2 - 10}{2} = \frac{6}{2} = 3$ .
- b) Le produit saturé à 7 C avec un cycle est  $C_7H_{14}$  (formule  $C_nH_{2n}$ ). On passe de  $C_7H_{10}$  à  $C_7H_{14}$  :  $14 - 10 = \mathbf{4 \text{ hydrogènes additionnés}}$ .
- c) Chaque  $C=C$  additionne 2 H, donc  $\frac{4}{2} = \mathbf{2 \text{ liaisons } C=C}$ . Vérification :  $I = 3 = \underbrace{2}_{\pi} + \underbrace{1}_{\text{cycle}}$ , cohérent avec le cycle qui subsiste après hydrogénation.